TRADUZIONE SECONDO CAPITOLO (PARTE 1)

Logical and Algorithmic Thinking

PENSIERO LOGICO

Questa sezione mostra quanto sia importante la logica per il pensiero computazionale. Introduce il ragionamento logico, insieme alla logica booleana e simbolica, e mostra come trasformare idee intuitive in espressioni logicamente valide e matematicamente corrette.

In breve: Logica

In parole semplici, la logica è un sistema utilizzato per distinguere tra argomenti corretti e non corretti. Con "argomento", non mi riferisco a due persone che litigano urlando. Intendo l'idea filosofica di un argomento; vale a dire una catena di ragionamenti che termina con una conclusione.

La logica include un insieme di principi che, se applicati agli argomenti, ci consentono di dimostrare ciò che è vero. Non hai bisogno di un addestramento speciale per iniziare a farlo, come dimostra questo classico esempio introduttivo di un argomento logico:

1. Socrate è un uomo.
2. Tutti gli uomini sono mortali.
3. Pertanto, Socrate è mortale.

Anche quelli di noi che non hanno una laurea in filosofia capiscono questo argomento. Eseguiamo questo particolare tipo di ragionamento continuamente (c'è una corrente d'aria nella stanza; una finestra è aperta; quindi, la corrente d'aria proviene dalla finestra). Tuttavia, non lo eseguiamo sempre correttamente, il che può portarci a formare conclusioni errate. E poiché usiamo i computer essenzialmente per automatizzare il nostro ragionamento, dobbiamo imparare a eseguire la logica correttamente prima di scrivere una soluzione informatica.

In un certo senso, applicare la logica è un modo per sviluppare e testare un'ipotesi. Usando questo modo di pensare, applicare la logica presuppone che tu sappia già almeno alcune cose per certo e ti permetta di usare quella conoscenza per giungere ad alcune ulteriori conclusioni.

In un argomento logico, ogni singola cosa che già sai (o presumi) è chiamata premessa. Una premessa è come qualsiasi normale affermazione che tu o io potremmo fare, tranne per il fatto che può essere valutata per ottenere una risposta di "vero" o "falso". Una premessa, quindi, ha un valore di verità. Nell'esempio di Socrate, le nostre premesse soddisfano questo requisito. È vero o meno che tutti gli uomini sono mortali. Lo stesso vale per il fatto che Socrate sia un uomo o meno. Altre forme di espressione, come domande o comandi, non possono essere premesse di un argomento. Non è né vero né falso dire "In bocca al lupo!" o chiedere "Che ore sono?", ad esempio.

Una volta che tutte le premesse sono state dichiarate, il passo successivo è analizzarle e reagire di conseguenza con una conclusione. La maggior parte della magia sta in questo passaggio ed è su questo che ci concentreremo.

Argomenti induttivi vs deduttivi

È importante rendersi conto che alcuni argomenti logici sono più forti di altri. Infatti, puoi classificare gli argomenti in base alla loro certezza. Le due categorie più conosciute sono deduttive e induttive.

Un argomento deduttivo è la forma più forte di ragionamento perché la sua conclusione segue necessariamente dalle sue premesse (purché sia stato costruito correttamente e le premesse siano inconfutabilmente vere). Abbiamo già visto un esempio di ragionamento deduttivo: la valutazione della mortalità di Socrate. Sebbene gli argomenti deduttivi siano forti, hanno standard molto rigidi, il che li rende difficili da costruire. Un argomento deduttivo può fallire in due modi.

Innanzitutto, una delle sue premesse potrebbe rivelarsi falsa. Per esempio:

1. Missie è un cane.
2. Tutti i cani sono marroni.
3. Pertanto, Missie è marrone.

La premessa 2 è falsa: non tutti i cani sono marroni. Anche se l'argomento segue esattamente la stessa forma dell'esempio di Socrate, fallisce perché almeno una delle sue premesse è falsa. Qualsiasi argomento con premesse false fallisce. In gergo informatico, questo è un esempio di "spazzatura dentro, spazzatura fuori".

Puoi esprimere la forma di un argomento sostituendo simboli a oggetti. Questo aiuta quando si cerca di capire se il tuo ragionamento è valido. La forma dell'esempio di Socrate è: "A è B; Tutti i B sono C; Pertanto, A è C". Vedremo più avanti come gestire la logica simbolicamente.

Il secondo modo in cui un argomento deduttivo fallisce è quando la conclusione non segue necessariamente dalle premesse. Per esempio:

1. Tutte le palline da tennis sono rotonde.
2. La Terra è rotonda.
3. Pertanto, la Terra è una pallina da tennis.

Questo argomento fallisce a causa di una logica errata. Sì, tutte le palline da tennis sono rotonde, ma lo sono anche molte altre cose. In termini simbolici, questo argomento segue la forma "Tutti gli A sono B; C è B; Pertanto C è un A", ma poiché questa è una forma non valida, l'argomento è automaticamente non valido.

Molti libri e risorse online spiegano forme errate di ragionamento (cioè fallacie). Un buon punto di partenza è *Attacking Faulty Reasoning*, di T. Edward Damer (2005).

In realtà, gli argomenti deduttivi sono relativamente rari. Di solito li incontrerai solo quando la conoscenza con cui hai a che fare è bella e ordinata. Tuttavia, il mondo reale spesso ci presenta una conoscenza frammentaria, disordinata o provvisoria. Le questioni della vita reale sono spesso piene di sfumature (nonostante ciò che potresti leggere sui social media). Per questo, abbiamo il ragionamento induttivo, che si occupa di probabilità piuttosto che di regole rigide, bianche e nere.

Le premesse in un argomento induttivo non sono indiscutibilmente vere. Piuttosto, abbiamo un certo livello di fiducia in esse. La forma dell'argomento non garantisce che la conclusione sia vera, ma probabilmente si traduce in una conclusione affidabile. Per esempio:

1. Una borsa contiene 99 palline rosse e una pallina nera.

2. 100 persone hanno estratto una pallina dalla borsa.
3. Sarah è una di quelle 100 persone.
4. Pertanto, Sarah probabilmente ha estratto una pallina rossa.

Questo è un argomento induttivo perfettamente valido, purché tu riconosca l'aspetto di probabilità coinvolto.

Questi aspetti del ragionamento sono importanti nel CT perché i computer sono coinvolti. La risposta che fornisce un computer è affidabile solo quanto il suo ragionamento e, poiché un computer sta automatizzando il tuo ragionamento, è tua responsabilità assicurarti che:

1. quel ragionamento sia valido;
2. tu fornisca al computer input affidabili;
3. tu sappia come interpretare quale conclusione riporta il computer, cioè, il risultato è indiscutibilmente vero (il ragionamento era deduttivo) o probabilmente vero (il ragionamento era induttivo)?

Logica booleana

Anche se gran parte del nostro ragionamento è induttivo, i computer non sono ben attrezzati per gestire sfumature di grigio. La loro natura binaria li rende più adatti a trattare questioni in bianco e nero. Per istruire i computer a prendere decisioni logiche, abbiamo bisogno di un sistema di logica che si adatti bene a questo modo di pensare. La logica booleana è un tale metodo. È una forma di logica che si occupa di affermazioni che hanno uno solo di due valori: vero o falso (di solito). Valori corrispondenti diversi potrebbero essere usati in altri contesti: 1 o 0, ad esempio, acceso o spento, bianco o nero.

Proposizioni

Le affermazioni nella logica booleana sono anche conosciute come proposizioni, che hanno diverse proprietà di base.

Innanzitutto, una proposizione può avere un solo valore in un dato momento. In altre parole, una singola proposizione non può essere sia vera che falsa contemporaneamente. Non c'è modo di esprimere livelli di certezza. Vero significa vero; falso significa falso. Di conseguenza, dovresti tenere a mente ciò che è stato detto prima sugli argomenti deduttivi e induttivi: mentre i problemi della vita reale spesso ci presentano probabilità, il mondo booleano di base si occupa di certezze. Alcuni dei tuoi sforzi saranno dedicati a mappare le aree grigie del mondo reale sul bianco e nero booleano.

In secondo luogo, le proposizioni devono avere un significato chiaro e inequivocabile. Ad esempio, un'affermazione come: "Sta viaggiando velocemente", può certamente essere valutata come vera o falsa. Tuttavia, è ambigua così come è formulata. Se "esso" è un'auto che viaggia a 150 km/h in autostrada, è certamente veloce. Ma se "esso" è un'astronave che viaggia verso Marte a 150 km/h, è indubbiamente lento.

Qualifica le affermazioni dove necessario per evitare ambiguità. Ad esempio, potresti riformulare l'esempio precedente come: "Sta viaggiando velocemente, dove "veloce" è 110 km/h o superiore".

In terzo luogo, è possibile combinare singole proposizioni per crearne di più complesse (chiamate proposizioni composte). Ad esempio, "Jenny indossa la maglietta e la maglietta è rossa". Questo è

utile perché spesso vogliamo valutare diverse affermazioni prima di giungere a una conclusione. Creiamo proposizioni composte collegando singole proposizioni usando operatori logici.

Operatori logici

Immagina di dire: "Se il tempo è soleggiato e sono in vacanza, allora mi sdraierò in giardino". Hai appena usato operatori logici. Tale affermazione contiene due proposizioni, che servono come condizioni per decidere se sdraiarti o meno sull'erba:

1. Il tempo è soleggiato.
2. Sei in vacanza.

Se entrambi sono veri, allora puoi sdraiarti in giardino. Se uno qualsiasi di essi è falso (ad esempio, il tempo è pessimo o devi andare al lavoro), allora prendere il sole non è un'opzione. Questo perché li hai uniti usando l'operatore logico AND, che richiede che entrambe le proposizioni siano vere affinché la conclusione sia vera.

Esistono molti operatori logici diversi. Vale la pena esaminare più in dettaglio i più importanti perché, anche se li usiamo quotidianamente nel linguaggio informale, hanno significati specifici nella logica che occasionalmente vanno contro la nostra comprensione intuitiva.

Per fornire esempi illustrativi, useremo gli operatori per descrivere le regole di un semplice gioco: Tris.

AND: il nome tecnico per questo operatore è congiunzione. (Abbiamo appena visto un esempio di congiunzione quando abbiamo ragionato sul fatto di sdraiarci o meno in giardino.) Collega le proposizioni insieme in modo che tutte debbano essere vere affinché la conclusione sia vera. Se una qualsiasi di esse è falsa, anche la conclusione viene resa falsa. Nei classici argomenti logici come abbiamo visto finora, la presenza di AND tra le proposizioni è implicita, ma possiamo (e dovremmo) includerli esplicitamente. Quindi, ad esempio:

1. Almeno una casella sul tabellone è ancora vuota.
2. Nessun giocatore ha realizzato una riga.
3. Pertanto, il gioco è ancora in corso.

Questo può essere espresso come:

Se almeno una casella sul tabellone è ancora vuota e nessun giocatore ha realizzato una riga, allora il gioco è ancora in corso.

OR: il nome tecnico per questo operatore è disgiunzione. Questo operatore collega le proposizioni insieme in modo che almeno una di esse debba essere vera affinché anche la conclusione sia vera. L'unico modo in cui la conclusione viene falsificata è se tutte le proposizioni sono false. Per esempio:

Se il giocatore 1 realizza una riga o il giocatore 2 realizza una riga, allora il gioco è finito.

In questo caso, solo una condizione deve essere vera per porre fine al gioco. Infatti, data la natura del gioco, al massimo una di queste condizioni può essere vera contemporaneamente. OR può anche essere usato in casi in cui entrambe le condizioni possono essere vere allo stesso tempo:

Se un giocatore realizza una riga o tutte le caselle vengono occupate, allora il gioco è finito.

NOT: il nome tecnico per questo operatore è negazione. Questo operatore non collega le proposizioni insieme di per sé, piuttosto modifica una singola proposizione. Nello specifico, ne inverte il valore di verità. A volte, negare una proposizione può rendere più facile esprimere la catena di ragionamento. Per esempio:

Se una casella non è occupata, allora un giocatore può aggiungere il suo simbolo a quella casella.

IMPLIES: il nome tecnico per questo operatore è implicazione. Usare questo operatore significa affermare che esiste una correlazione tra le due affermazioni. Se la prima affermazione è vera, allora anche la seconda deve essere vera. Tieni a mente che questa è una correlazione, non una causalità. Pertanto, non puoi necessariamente risalire dalla conclusione di un'implicazione. Considera questo:

Se un giocatore realizza una riga, allora il gioco è finito.

È vero che un gioco finisce quando un giocatore realizza una riga, ma non è l'unico modo per finire un gioco. Dire "il gioco è finito, quindi un giocatore ha realizzato una riga" non è sempre vero. Il gioco potrebbe essere finito perché è terminato in pareggio.

IF AND ONLY IF: il nome tecnico per questo operatore è bicondizionale. Questo si comporta in modo molto simile all'implicazione, ma un bicondizionale significa che la seconda proposizione è influenzata esclusivamente dalla prima. Se la prima è vera, la seconda è vera. Se la prima è falsa, la seconda è falsa. Nessuna eccezione. Per esempio:

Se e solo se tutte le caselle sono occupate, allora non sono possibili altre mosse.

In questo caso, possiamo risalire. L'unica ragione per cui non sono possibili altre mosse è perché tutte le caselle sono occupate.

Logica simbolica

La logica richiede precisione e assenza di ambiguità, ma può essere difficile soddisfare questi requisiti quando si usa il linguaggio naturale. Non solo le affermazioni possono diventare prolisse e confuse, ma il loro significato può diventare quasi inevitabilmente ambiguo.

Dire "è una lettrice veloce o ha già letto il libro" solleva la questione: potrebbero essere entrambi veri? Direi di sì. Ma che dire di "L'antipasto è una zuppa o un'insalata"? In questo caso, entrambi non possono essere veri. Nota, tuttavia, che in entrambi i casi abbiamo usato la parola "o" per unire due proposizioni, ma il suo uso implicava significati diversi in entrambi i casi. Anche gli altri operatori logici possono essere usati impropriamente per intendere cose diverse.

Per aiutarci a gestire il nostro ragionamento, la matematica ci fornisce la logica simbolica, che raccomanda di usare simboli invece di frasi in linguaggio naturale. L'esempio precedente, "Se almeno una casella sul tabellone è ancora vuota e nessun giocatore ha realizzato una riga..." contiene due proposizioni che sono sostituibili con simboli. Se,

P = almeno una casella sul tabellone è ancora vuota Q = nessun giocatore ha realizzato una riga S = il gioco è ancora in corso

allora possiamo dire:

Se P e Q, allora S

Non solo questo riduce l'ingombro, ma diventa più intuitivo trattare ogni proposizione come una variabile. Dopo tutto, ogni proposizione ha un valore che può essere vero o falso in momenti diversi.

Anche gli operatori sono spesso sostituiti da simboli (vedi Tabella 2.1).

Tabella 2.1 Operatori logici e i loro simboli

Nome operatore	Simbolo	Esempio
AND	$\wedge$	$A \wedge B$
OR	$\vee$	$A \vee B$
NOT	$\neg$	$\neg A$
IMPLIES	$\rightarrow$	$A \rightarrow B$
IF AND ONLY IF	$\leftrightarrow$	$A \leftrightarrow B$

Esporta in Fogli

Il nostro esempio può quindi essere ulteriormente ridotto a:

$P \wedge Q \rightarrow S$

(Piuttosto che sovraccaricarvi di simboli proprio ora, continuerò a usare il nome dell'operatore piuttosto che il simbolo. Quando vedete il nome dell'operatore in lettere maiuscole, significa specificamente l'operatore logico.)

La logica simbolica fornisce anche a ciascun operatore logico regole formali, che promuovono la precisione ed eliminano l'ambiguità. Il significato di ciascun operatore logico è specificato in dettaglio matematico preciso. Il modo standard per farlo è usare una tabella di verità. Questa elenca tutte le possibili combinazioni di valori delle proposizioni. La tabella di verità afferma se ciascuna combinazione è logicamente valida o meno. Iniziamo esaminando la tabella di verità per le congiunzioni.

Per leggere una tabella di verità, prendila una riga alla volta. La prima riga della Tabella 2.2 dice che se entrambe le proposizioni sono individualmente valide di per sé, allora è valido dire che sono entrambe vere insieme. Nelle altre tre eventualità, non è valido dire che sono entrambe vere insieme perché una o entrambe le proposizioni sono false.

Tabella 2.2 Tabella di verità della congiunzione (AND logico)

P	Q	P AND Q
Vero	Vero	Vero
Vero	Falso	Falso
Falso	Vero	Falso
Falso	Falso	Falso

Esporta in Fogli

Tieni presente che l'uso di "Vero" e "Falso" può essere sostituito da altre coppie di simboli opposti. La Tabella 2.3 mostra le stesse informazioni della Tabella 2.2, tranne per il fatto che utilizza 1 e 0 invece di Vero e Falso.

Tabella 2.3 Tabella di verità della congiunzione (usando simboli 1 e 0)

P	Q	P AND Q
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Esporta in Fogli

La Figura 2.1 è un diagramma di Venn che rappresenta il comportamento delle congiunzioni.

[Diagramma di Venn per l'operatore AND]

Tabella 2.4 Tabella di verità della disgiunzione (OR logico)

P	Q	P OR Q
Vero	Vero	Vero
Vero	Falso	Vero
Falso	Vero	Vero
Falso	Falso	Falso

Esporta in Fogli

La Tabella 2.4 mostra che è valido considerare una disgiunzione vera purché una o più delle sue proposizioni siano vere. Ciò significa che l'intenzione dietro l'esempio precedente - "Un antipasto può essere zuppa o insalata [ma non entrambi]" - non si allinea con questo significato logico di OR (vedi Figura 2.2).

[Diagramma di Venn per l'operatore OR]

Tabella 2.5 Tabella di verità della negazione (NOT logico)

P	NOT P
Vero	Falso
Falso	Vero

Perché è valido che P implichi Q quando P è falso? In "P implica Q", P è noto come antecedente e Q come conseguente. La spiegazione è che non si può trarre alcuna conclusione su un'implicazione quando l'antecedente (cioè P) è falso. Considera l'affermazione "se piove (P), allora l'erba è bagnata (Q)". Dire "non piove" (NON P) non contraddice che l'erba sia bagnata. L'erba potrebbe essere bagnata per un altro motivo, ad esempio perché l'irrigatore è acceso. Poiché non vi è alcuna contraddizione, i matematici hanno giudicato che un'implicazione con un antecedente falso è vera fino a prova contraria (vedi Figura 2.4).

[Diagramma di Venn per l'operatore IMPLIES]

Tabella 2.7 Tabella di verità del bicondizionale (IF AND ONLY IF logico)

P	Q	Q IF AND ONLY IF P
Vero	Vero	Vero
Vero	Falso	Falso
Falso	Vero	Falso
Falso	Falso	Vero

Esporta in Fogli

La Figura 2.5 rappresenta l'operatore IF AND ONLY IF. Solo quando i valori concordano, l'affermazione può essere considerata valida. P e Q possono concordare quando i loro valori si sovrappongono, essendo entrambi veri o entrambi falsi.

[Diagramma di Venn per l'operatore IF AND ONLY IF]

Il concetto fondamentale qui ruota attorno all'idea di *verità vacua*. Quando l'antecedente (P) di un'implicazione (P → Q) è falso, l'intera implicazione è considerata vera *per impostazione predefinita*. Non è che l'implicazione sia *dimostrabilmente* vera, ma piuttosto che non sia *falsa*.

Pensala in questo modo: l'implicazione "Se P, allora Q" è considerata *falsa* solo quando P è vera, ma Q è falsa. Questo è l'unico scenario che rompe definitivamente l'implicazione.

Se P è falsa, non c'è modo che questo scenario di "rottura" si verifichi. Non possiamo usare una P falsa per provare che Q *deve* seguire, ma non possiamo nemmeno usarla per provare che Q *non può* seguire. Poiché non possiamo provare che sia falsa, la consideriamo vera per impostazione predefinita. È un po' come dire "Se i maiali possono volare, allora sono milionario". Poiché i maiali non possono volare, l'affermazione è tecnicamente vera, anche se è assurda. La falsità della parte "i maiali che volano" rende l'intera affermazione vera perché non può essere confutata.

In termini più semplici: una premessa falsa può implicare *qualsiasi cosa* e l'implicazione rimane vera. Questa è una stranezza di come definiamo l'implicazione logica ed è fondamentale da capire quando si lavora con la logica formale e l'informatica.